函数

库函数必须用 `#include "____.h"` 调用

一、输出函数

必须引用 `include "stdio.h"`

1. printf()

```
printf("%d",i);  // 输出整形
printf("%ld",i); // 输出长整型 long
printf("%c", c); // 输出单个字符，如果是数字，需要转为对应的ascii值
printf("%u", 111); //十进制无符号的整数，最小值为0，不存储负数.
printf("%lld", str); //long long
```

```
int a = 65;
int b = 0101;
printf("%o\n",a);    //将指定的进制转为八进制输出； 65-->101
printf("%o\n",b);    //直接输出八进制101
printf("%x\n",a);    //将指定的进制转为16进制输出;  0101 -- 41
```

- **科学计数法**

```
//  2X10的3次方
int k = 2e3;
printf("%d\n",k); // 2000
//重要： %e 只能用float和double接收
float k1 = 174;
printf("%e",k1); //  1.740000e+02
float k =.23e1;
printf("%f\n",k); //0.23*10 = 2.3
```

- **%md**
  - **m: 指定输出数据的宽度。m>数据实际位数时，左边补空格；宽度不够不报错**

```
int k =300;
printf("%5d",k); //  300;输出两个空格+300;
printf("%2d",k); //300; 输出300;
```

- %-md
  - **m: 指定输出数据的宽度. 右边补空格；宽度不够不报错**

```
int k =300;
printf("%-4daaa",k);  //300 aaa
printf("%-1daaa",k);  //300aaa
```

- **f格式的用法**
  - **printf("%f", f); 整数部分全部输出，并输出6位小数,超出部分会四舍五入;**
  - **printf("%m.nf", f); n为小数，优先考虑n,左边补空格,超出部分会四舍五入**
  - **printf("%-m.nf", f); n为小数，右边补空格,超出部分会四舍五入**

```
float k =3.1415926;
printf("%f",k);  // 3.141593
float k =3.1;   // 3.100000
---------------------------
float k =345.236;
printf("%9.1f",k); //    345.2 四个空格+345.2
------------------
float k =25.311;
printf("%3.2fx",k); //25.31x,优先考虑小数，3长度不够不报错
```

- **s格式符的用法**
  - **printf("%s", str); //输出字符串**
  - **printf("%m.ns", str); // 指定字符串输出总长度为m，左边补空格，n>m按字符串实际长度输出**
  - **printf("%-m.ns", str); // 指定字符串输出总长度为m，右边补空格，n>m按字符串实际长度输出**

```
char k[] = "windows";
printf("xx%5.2s",k);  //xx   wi,优先考虑n
char k[] = "windows";
printf("xx%1.7s",k); //xxwindows
```

2.puts() 输出一个字符串，自带换行

```
char k[] = "windows";
puts(k); // windows
puts(&[2]k); // ndows;从k变量下标为2开始输出
puts("abc");
printf('a'); // X只能输出字符串，不能输出字符
```

3. putchar() 输出单个字符，不带换行

```
putchar('B');    // 输出字母B
putchar('\x42'); // 输出字母B
putchar(0x42);    // 用16进制ASCII值输出字母B
putchar(0102);   // 用8进制ASCII值输出字母B
putchar(66);      // 用ASCII值输出字母B
```

二、输入函数

必须引用 `include "stdio.h"`

1. scanf()

- **输入的值必须与格式符完全匹配**
  - **例如： scanf("%d,%d", &a, &b); 必须输入 值1,值2**
- **以下格式才使用，默认分隔符： 空格、回车、table键**
  - **scanf("%d%d", &a, &b);**
- `*` **表示跳过输入**
  - **scanf("%d%*d%d", &a,&b); // 输入20 40 60; 40会被跳过, a=20,b=60**

```
int a,b;
scanf("%d,%d", &a, &b);  // &a 表示将输入的值存储到a
```

- **在输入时不能指定精度**
  - **scanf(”%5d”,&a) X**
  - **scanf(”%5.1f”,&a) X**
- **常用的格式符**

```
int a;
scanf("%d", &a); //输入整数
scanf("%ld", &a); //输入long类型
scanf("%f", &a); //输入float类型
scanf("%lf", &a); //输入double类型
scanf("%c", &a); //输入单个字符
scanf("%o", &a); //输入八进制数
scanf("%x", &a); //输入16进制数
char k[10];
scanf("%s",k);  //输入字符串
```

- **注意： 除字符类型外，其他类型数组输入，要采用for循环**

```
int k[4];
for(int i=0;i<4;i++){
  scanf("%d",&k[i]);
}
```

2.getchar()

只能接受单个字符的输入（输入多个时，只接收第一个字符）

```
char ch = getchar();
printf("%c", ch);
char k;
k = getchar(k); // 错误;只能是无参函数
```

例： 输入一串字符，统计其中小写字母的个数，输入#作为结束

```
int sum;
printf("请输入一串字符");
char k;
do{
    k = getchar();
    if(k>='a' && k<='z'){
        sum+=1;
    }
}while(k!='#');
printf("sum=%d",sum);
```

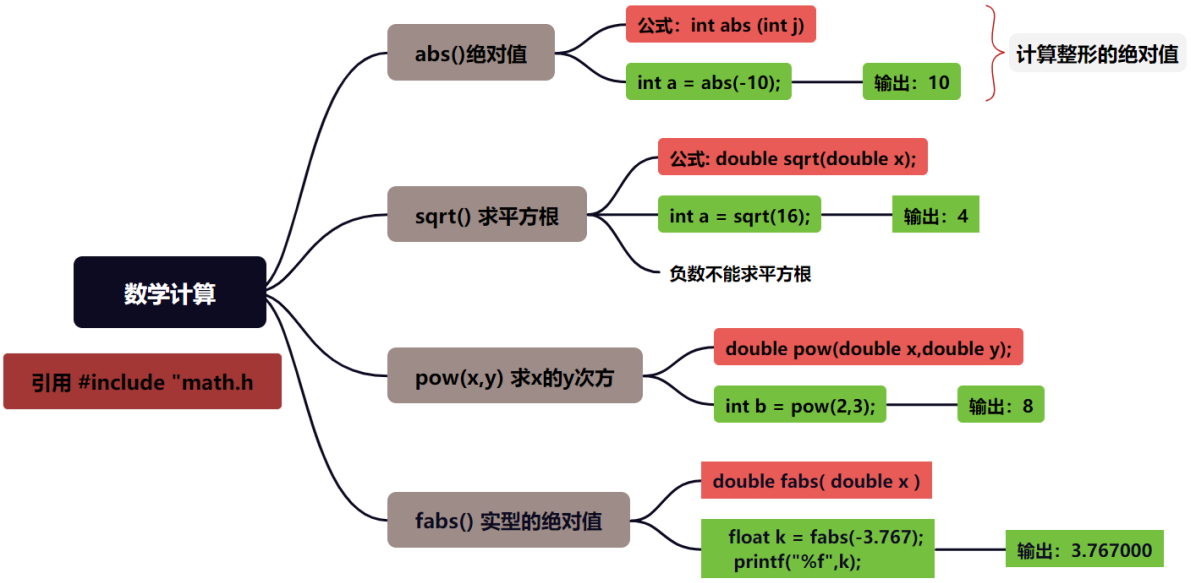
方式二：

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void main(){
    int sum;
    printf("请输入一串字符");
    char k[100] ="";
    gets(k);
    for(int i=0; i<strlen(k); i++)
    {
        if(k[i]=='#')
            break;
        else if(k[i]>='a' && k[i]<='z')
          sum+=1;
    }
    printf("sum=%d",sum);
}
```

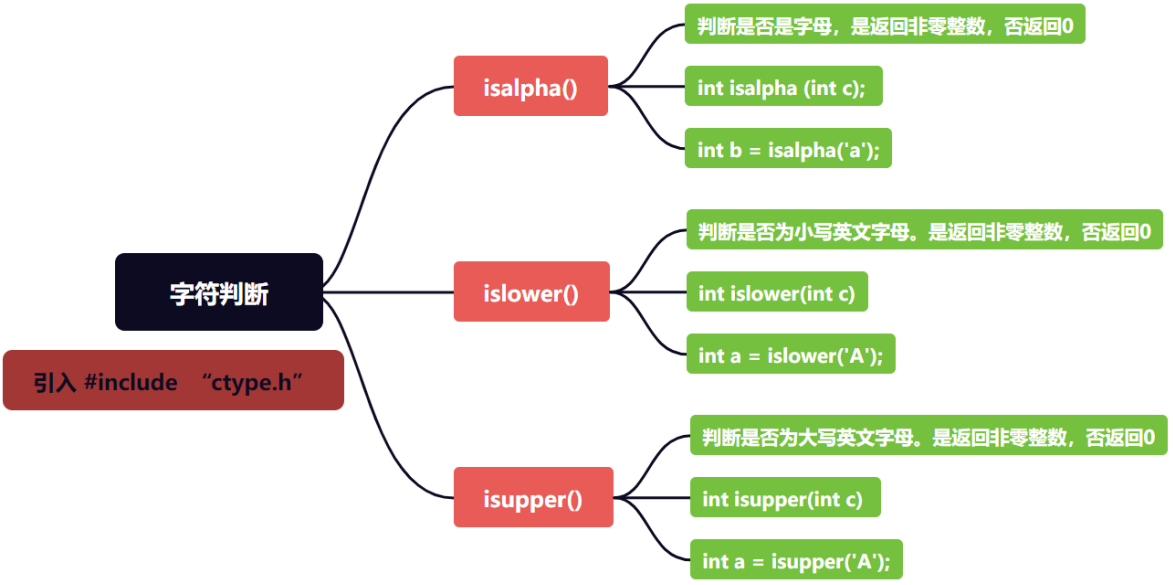
3.gets() 输入一个字符串

```
char str[3];
gets(str);
printf("%s\n", str);
```

三、 数学函数


数学计算
引用 #include "math.h
abs()绝对值
公式：int abs (int j)
int a = abs(-10);
输出：10
计算整形的绝对值
sqrt() 求平方根
公式: double sqrt(double x);
int a = sqrt(16);
输出：4
负数不能求平方根
pow(x,y) 求x的y次方
double pow(double x,double y);
int b = pow(2,3);
输出：8
fabs() 实型的绝对值
double fabs(double x)
float k = fabs(-3.767);
printf("%f",k);
输出：3.767000

四、字符


字符判断
引入 #include “ctype.h”
isalpha()
判断是否是字母，是返回非零整数，否返回0
int isalpha (int c);
int b = isalpha('a');
islower()
判断是否为小写英文字母。是返回非零整数，否返回0
int islower(int c)
int a = islower('A');
isupper()
判断是否为大写英文字母。是返回非零整数，否返回0
int isupper(int c)
int a = isupper('A');